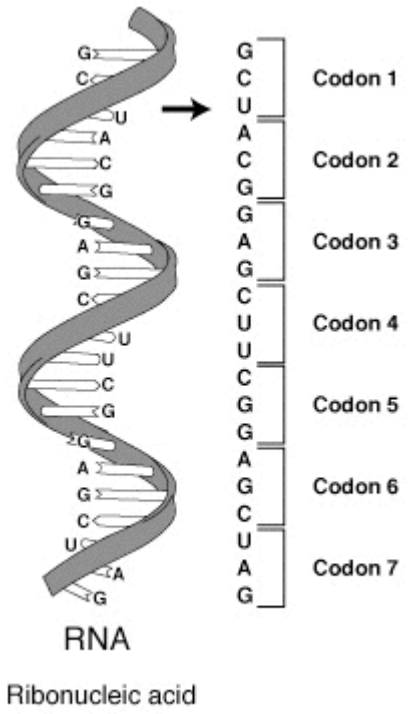
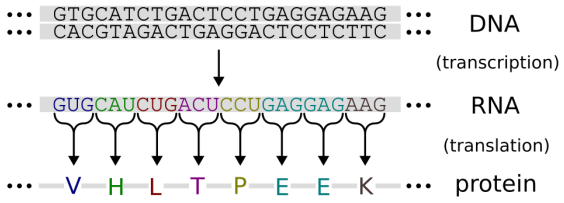
Кодон

> Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 24 апреля 2016 года; проверки требуют 40 правок.

Кодо́н (*кодирующий тринуклеотид*) — единица генетического кода, тройка нуклеотидных остатков (триплет) в ДНК или РНК, обычно кодирующих включение одной аминокислоты. Последовательность кодонов в гене определяет последовательность аминокислот в полипептидной цепи белка, кодируемого этим геном.



Последовательность **кодон**ов в части молекулы мРНК. Каждый **кодон** состоит из трех нуклеотидов, обычно соответствующих единственной аминокислоте. Эта молекула мРНК указывает рибосоме синтезировать белок согласно данному генетическому коду.



Сначала ген из 4-символьного алфавита ДНК (A,T,G,C) переписывается с помощью процесса транскрипции в 4-символьный алфавит РНК (A,U,G,C), а из РНК могут быть переведены с помощью процесса трансляции в **20-символьный алфавит** аминокислот синтезируемого белка.

Классификация

Поскольку существует 4 различных азотистых основания (аденин, гуанин, цитозин, тимин), а аминокислоты кодируются кодоном, состоящим из комбинаций трёх нуклеотидов, то по законам комбинаторики общее число кодонов равно числу размещений с повторениями: $\bar{A}_n^k = n^k$, $\bar{A}_4^3 = 4^3 = 64$ комбинации, из которых 61 комбинация кодирует определённые аминокислоты, а 3 оставшихся кодона (UGA, UAG и UAA) сигнализируют об остановке трансляции полипептидной цепи и называются **стоп-кодонами**.

Стартовым кодоном у эукариотических организмов является триплет AUG в мРНК, кодирующий метионин, с которого начинается образование полипептидной цепи в процессе трансляции.

У некоторых прокариот стартовыми кодонами также являются GUG, AUU, CUG, UUG.

Так как в процессе биосинтеза белка в полипептидную цепь участвует всего 20 аминокислот, то различные кодоны могут кодировать одинаковые аминокислоты, такие кодоны принято называть **изоакцепторными кодонами**.

Таблица кодонов РНК

неполярный	полярный	основный	кислотный	(стоп-кодон)

Стандартный генетический код

1-е основание	2-е основание								3-е основание
	U		C		A		G		
U	UUU	(Phe/F) Фенилаланин	UCU	(Ser/S) Серин	UAU	(Tyr/Y) Тирозин	UGU	(Cys/C) Цистеин	U
	UUC		UCC		UAC		UGC		C
	UUA	(Leu/L) Лейцин	UCA		UAA	Стоп (*охра*)[B]	UGA	Стоп (*опал*)[B]	A
	UUG[A]		UCG		UAG	Стоп (*янтарь*)[B]	UGG	(Trp/W) Триптофан	G
C	CUU		CCU	(Pro/P) Пролин	CAU	(His/H) Гистидин	CGU	(Arg/R) Аргинин	U
	CUC		CCC		CAC		CGC		C
	CUA		CCA		CAA	(Gln/Q) Глутамин	CGA		A
	CUG[A]		CCG		CAG		CGG		G
A	AUU	(Ile/I) Изолейцин	ACU	(Thr/T) Треонин	AAU	(Asn/N) Аспарагин	AGU	(Ser/S) Серин	U
	AUC		ACC		AAC		AGC		C
	AUA		ACA		AAA	(Lys/K) Лизин	AGA	(Arg/R) Аргинин	A
	AUG[A]	(Met/M) Метионин	ACG		AAG		AGG		G
G	GUU	(Val/V) Валин	GCU	(Ala/A) Аланин	GAU	(Asp/D) Аспарагиновая кислота	GGU	(Gly/G) Глицин	U
	GUC		GCC		GAC		GGC		C
	GUA		GCA		GAA	(Glu/E) Глутаминовая кислота	GGA		A
	GUG		GCG		GAG		GGG		G

A Кодон AUG кодирует метионин и одновременно является сайтом инициации трансляции: первый кодон AUG в кодирующей области мРНК служит началом синтеза белка[1]. Другие старт-кодоны (CUG, UUG и др.) редко используются в эукариотических ядерных геномах, но довольно часто — в прокариотах, митохондриях и пластидах[2].

B ^ ^ ^ Историческая подоплёка для обозначения трёх типов стоп-кодонов как янтарь (UAG), охра (UAA) и опал/умбра (UGA) описана в статье Стоп-кодон.

Расшифровка завершена в 1966 году[3].

Неканонические значения кодонов

По крайней мере у 16 типов организмов генетический код отличается от канонического. Например многие виды зелёных водорослей *Acetabularia* транслируют стандартные стоп-кодоны UAG и UAA в аминокислоту глицин, а гриб *Candida* интерпретирует РНК-кодон CUG не как лейцин, а как серин. А у митохондрий пекарских дрожжей (*Saccharomyces*

cerevisiae) четыре из шести кодонов, обычно транслирующихся в лейцин, кодируют треонин.

Существование таких вариаций свидетельствует о возможной эволюции генетического кода.

Представители всех трёх доменов живых организмов иногда прочитывают стандартный стоп-кодон UGA как 21-ю аминокислоту селеноцистеин, не относящуюся к 20 стандартным. Селеноцистеин образуется при химической модификации серина на стадии, когда последний ещё не отсоединился от тРНК в составе рибосомы.

Аналогично у представителей двух доменов (архебактерий и бактерий) стоп-кодон UAG прочитывается как 22-я аминокислота пирролизин.

Отличия от универсального кода имеются и в митохондриальной ДНК (*см. раздел* Особенности).

См. также

- Антикодон
- Терминаторный кодон

Примечания

1. *Nakamoto T.* Evolution and the universality of the mechanism of initiation of protein synthesis. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19056476) (англ.) // Gene. — 2009. — 1 March (vol. 432, no. 1-2). — P. 1—6. — doi:10.1016/j.gene.2008.11.001 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.gene.2008.11.001) . — PMID 19056476 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19056476) .
2. *Elzanowski A., Ostell J.* The Genetic Codes (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Utils/wprintgc.cgi) . *NCBI*. Дата обращения: 3 июня 2023.
3. Айала Ф. Д. Современная генетика. 1987.

Сообщить об ошибке